

Mann-Whitney U 非参数检验方法 及其在冰心气候学研究中的应用

杨梅学, 姚檀栋, 何元庆

(中国科学院 兰州冰川冻土研究所冰心与寒区环境实验室, 兰州 730000)

摘 要 介绍了最强的非参数检验之一 Mann-Whitney U 非参数检验方法及其在冰心气候学研究中的应用。由于冰心气候环境记录具有分辨率高、保真性好和所记录的气候环境信息量大等优点, 因此将该非参数检验方法用于冰心气候学, 可以帮助我们进行一些极端事件的研究, 并对厄尔尼诺年古里雅冰心中所记录的降水量及 $\delta^{18}\text{O}$ 的变化进行检验。

关键词 Mann-Whitney U 非参数检验; 冰心气候记录; 厄尔尼诺事件

中图分类号 X141

文献标识码 A

文章编号 0256-1492(1999)04-0083-05

在近代气候学的发展中, 最新出现的推断方法对样本所属总体的性质做了若干假设, 这通常体现为可以用某些参数(例如正态分布中的平均值和方差)来描述总体的特征, 所以这些方法称为“参数总计”自不待言, 由这类方法导出的结论必然会受到上述假设的限制。后来发展的许多推断方法则对参数不作严格的假设, 因而称为“分布自由”的检验或非参数检验, 由这种方法得出的结论具有更为普遍的意义^[1]。

在许多场合下根本就不能使用参数方法, 这是因为在参数检验中, 我们必须对观察结果直接进行加减乘除等数学运算; 然而, 有许多观察结果却并不是真正的数值(例如只是某种分类或等级), 倘若强行将上述运算施于这种非真正数值的观察结果, 则势必会歪曲事情的本来面目, 从而使人们对检验的有效性产生怀疑, 这时, 只有采用非参数统计才能得到有价值的结果^[1]。

在研究东半球历史上的 ENSO 事件的遥相关时, Whetton 等曾用 Mann-Whitney U 非参数检验方法对印度干旱年份和厄尔尼诺年尼罗河洪水、爪哇岛树轮以及中国北方降水序列的变化趋势进行了检验^[2], 发现印度干旱年份和厄尔尼诺年与尼罗河洪水、爪哇岛树轮以及中国北方降水序列有一定的相关性。在古气候的研究方面, 冰心因其分辨率高, 保真性好, 所记录的气候信息量大而具有独特的地位。尤其是位于中低纬度的青藏高原上的冰心——古里雅冰心, 高分辨率地记录了青藏高原 2 ka 来的温度与降水量的变化^[3], 这就为我们研究历史上青藏高原降水量对厄尔尼诺事件的响应程度提供了可能。而 Quinn 和 Neal^[4]根据文献记录, 建立了 1525~1987 年的厄尔尼诺事件发生的年表(以下简称 QN 年表)。因此, 我

基金项目: 中科院重大资助项目(KZ951-A1-204, KZ951-A1-402)和“九五”攀登资助项目(95-YU-24)

第一作者简介: 杨梅学, 男, 1969 年出生, 博士, 主要从事冰心气候记录及寒区环境研究。

收稿日期: 1999-04-12 周立君编辑

们可以用 Mann-Whitney U 非参数检验方法,来判断古里雅冰心中所恢复的降水量在厄尔尼诺年的变化趋势。

在本文中,首先介绍了 Mann-Whitney U 非参数检验方法,并用该方法对通过不同方法处理的 300 a 来的气候记录与厄尔尼诺事件之间的关系进行了检验。

1 Mann-Whitney U 非参数检验

1.1 功用

如果测量至少达到了顺序量表的水平,就可用 Mann-Whitney U 检验来检验两个独立样本是否取自同一总体,这是最强的非参数检验之一。当研究者希望避免作出 t 检验的假定,或是当研究中的测量水平低于间隔量表时,它是 t 检验的最有用的一种替代方法。

设我们有取自两个总体 A 和 B 的样本。零假设是 A 和 B 分布相同,与 H_0 对立的备择假设 H_1 是 A 随机地大于 B,这是一个定向假设。如果“取自 A 的评分大于取自 B 的评分”的概率大于二分之一,我们就可以接受 H_1 。这就是说,如果 a 是取自总体 A 的一个观察值, b 是取自 B 的一个观察值,那么 H_1 就是 $P(a > b) > 0.5$ 。如果证据支持 H_1 ,那就意味着总体 A 的大多数高于 B 的大多数。

当然,我们也可转而预言, B 随机地大于 A,那么 H_1 就应该是 $P(a > b) < 0.5$ 。这一断言的证实意味着 B 的大多数高于 A 的大多数。

对于双尾检验,即预言差异而不论方向, H_1 应该是 $P(a > b) \neq 0.5$ 。

1.2 方法

令 n_1 = 两独立组中较小者的事例数, n_2 = 较大者的事例数。为了应用 U 检验,我们先把两组观察结果合并起来,并按自小到大的顺序评秩。在评秩中考虑代数值,即若有负数的话,就把最低的秩评给绝对值最大的负数。现在集中注意有 n_1 个事例的那一组。U (该检验中所用的统计量) 的值为,在评秩中有 n_2 个事例的那组内的评分先于有 n_1 个事例的那组内的评分的次数。

2 厄尔尼诺年古里雅气候记录变化趋势的 Mann-Whitney U 检验

2.1 距平法

将古里雅冰心中近 300 a (1690~1991) 来的净积累量和 $\delta^{18}\text{O}$ 的平均值作为“正常值”,而将其偏差即距平值作为“异常值”。根据 QN 厄尔尼诺年表,对 300 a 以来记录于古里雅冰心中的降水量和 $\delta^{18}\text{O}$ 与厄尔尼诺之间的关系进行分析,并用 Mann-Whitney U 非参数检验方法,来比较厄尔尼诺年的值和整个记录期间的值的变化趋势(表 1)。Whetton 等^[2]指出,任何好于 10% 的显著水平就是值得注意的。由表 1 可见,在厄尔尼诺年,古里雅降水显著地减少 ($P < 0.005$),同时,指示温度变化的指标 $\delta^{18}\text{O}$ 也显著地减少 ($P < 0.05$)。也就是说,厄尔尼诺年与古里雅的降水减少、温度偏低相联系,但相对于温度而言,降水的变化与厄尔尼诺

事件的相关性要显著得多。

2.2 高通滤波法

由于古里雅冰心中的净积累量和 $\delta^{18}\text{O}$ 记录有 10 a 以上的较低频的变化(图 1),而厄尔尼诺的发生频率大约为 2~10 a^[5],由于受到低频变化的影响,上述处理方法将不能完全客观地反应古里雅气候状况对厄尔尼诺的响应强度,因此,对原始资料进行高通滤波是必要的。

表 1 在记录期间(1690~1991 年)QN 厄尔尼诺年古里雅冰心序列的平均异常

Table 1. Average anomaly of Guliya ice core sequence in QN El Nino events during 1690~1991

气候记录	距平法	高通滤波法
降水	-2.64**	-2.23*
$\delta^{18}\text{O}$	-1.71*	-0.10

注: * 表示 $P<0.05$, ** 表示 $P<0.005$ 。

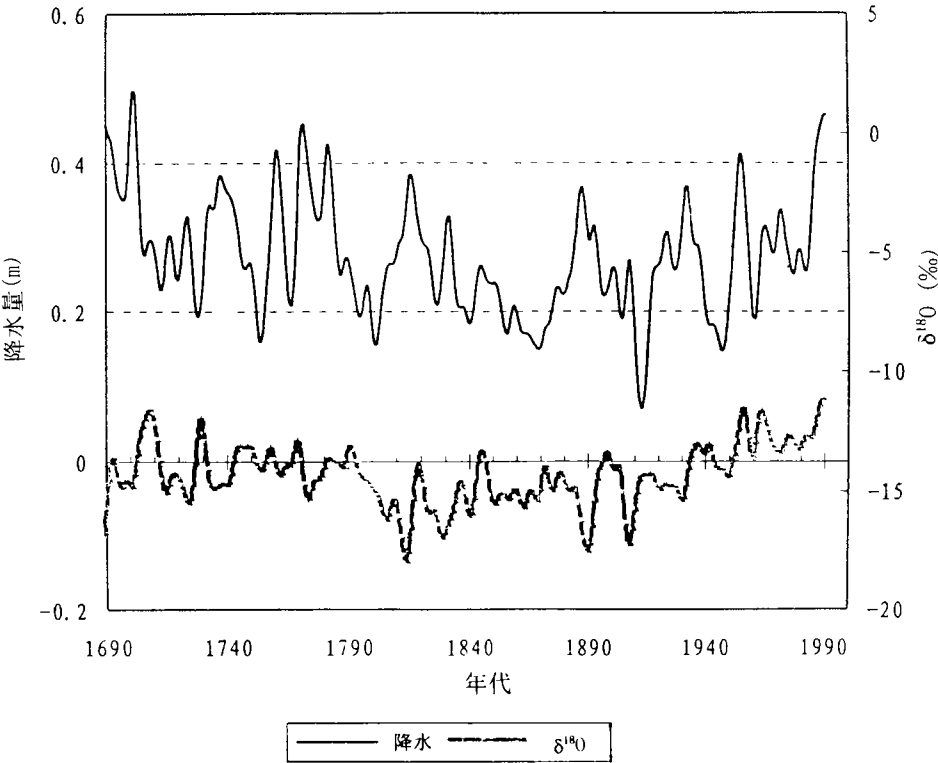


图 1 古里雅冰心 300 a 来净积累量和 $\delta^{18}\text{O}$ 的 10 a 高斯滑动平均

Fig. 1 Net accumulation since 300 a and Gaussian moving average(10 a)of $\delta^{18}\text{O}$ of Guliya ice core

我们首先对 300 a 来的净积累量和 $\delta^{18}\text{O}$ 进行 10 a 高斯滑动平均^[6],并对记录的两端进行了补充^[2,7]。然后将原始值与滑动平均值的偏差(高通滤波)作为“异常”值来处理。这样可以确保任何显著的变化趋势都不是简单地由于所用资料序列的长期波动所致。我们同样用 Mann-Whitney U 非参数检验来检验 QN 厄尔尼诺年古里雅冰心中降水量和温度与厄尔尼诺事件的相关性,检验结果亦列于表 1。可以看出,在厄尔尼诺年古里雅冰心中所记录的降水量亦显著地减少($P<0.05$),但其显著性已大不如用距平法。而 $\delta^{18}\text{O}$ 的变化在厄尔尼诺年减小的趋势达不到显著性水平的检验。这至少说明,在厄尔尼诺年古里雅降水量的变化显著

地减少,即古里雅降水量与厄尔尼诺事件显著相关;同时也说明,在检验象 ENSO 这样具有 2~10 a 周期的事件时,用研究时段的距平来作为高低的标准是不适当的,而应当对原始资料先进行高通滤波,滤掉较长周期的变化(如果有的话),然后用高通滤波值来进行检验,这样就可以使我们确信任何显著的变化都不是由于序列本身的低频变化所造成。

3 结论

Mann-Whitney U 非参数检验方法对参数不作严格的假设,它是最强的非参数检验之一。由于冰心气候环境记录具有分辨率高、保真性好和所记录的气候环境信息量大等优点,因此将该非参数检验方法用于冰心气候学可以帮助我们进行一些极端事件的研究。对厄尔尼诺事件发生年份和整个研究时段(1690~1991)古里雅冰心中所记录的降水量及 $\delta^{18}\text{O}$ 的比较表明,在厄尔尼诺年古里雅降水量显著减少。

参 考 文 献

- 1 西格尔 著,北星 译. 非参数统计. 北京:科学出版社,1986. 1~340
- 2 Whetton P I, Rutherford. Historical ENSO teleconnections in the eastern hemisphere. *Climatic change*, 1994, 221~253
- 3 姚檀栋, 秦大河, 田立德 等. 青藏高原 2 ka 来温度与降水变化——古里雅冰心记录. *中国科学(D 辑)*, 1996, 26(4): 348~353
- 4 Quinn W H, Neal V T. The historical record of El Nino events. In: Bradley R S, Jones P D, eds. *Climate since A. D. 1 500*. London: Routledge. 1992. 623~648
- 5 Rasmusson E M, Carpenter T H. Variation in tropical sea surface temperature and surface wind fields associated with the Southern Oscillation/El Nino. *Mon. Wea. Rev.*, 1982, 110: 354~384
- 6 丁裕国, 汪志红. 气象数据时间序列信号处理. 北京:气象出版社, 1998. 194~201
- 7 Jones P D, Raper S C B, Bradley R S, Diaz. Northern hemisphere surface air temperature variations: 1851~1984. *J. Clim. Appl. Meteorol.*, 1986, 25, 161~179

NON-PARAMETER MANN-WHITNEY U-TEST AND ITS APPLICATION TO ICE CORE STUDY

YANG Meixue YAO Tandong HE Yuanqing

(*Laboratory of Ice Core and Cold Region Environment, Lanzhou Institute of Glaciology
and Geocryology, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China*)

Abstract

The non-parameter Mann-Whitney U-test was introduced in ice core study. Due to the high-resolution records of ice core, the extreme events could be examined using Mann-Whitney U-test. Meanwhile, the relationship between El Nino and climate records (precipitation and temperature) in Guliya ice core was tested. From the test we can see that El Nino precipitation recorded in Guliya ice core decreased evidently ($P < 0.05$), but much less evident than using departure method, while $\delta^{18}\text{O}$ decrease in El Nino events was not so evident by test, which indicates at least that El Nino events caused an obvious decrease of precipitation in the ice core, that is to say, there was a close relation between Guliya precipitation and El Nino, and also shows that it is not appropriate to use departures of time sections as a standard to test events of 2~10 a period such as ENSO, instead, we should first high-pass filter primary data to remove changes of a long period (if there are some), and then use high-pass filter value to test the result, and in this way we will very clearly know that any evident changes cannot be induced by low-frequency changes of the sequence itself.

Key words: non-parameter Mann-Whitney U-test; climate records in ice core; El Nino events